Самостійна робота 2. Задача про вилов риби у ставку

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

r – темп росту, q – ємність середовища, $p>0$ – квота на вилов.

$$p = \frac{rq}{4}$$

N – порядковий номер за списком групи (кожна група за своїм загальним списком)

$$r = \begin{cases} 2N, & N \in [1;8], \\ 3N, & N \in [9;16], \\ 4N, & N \in [17;24] \end{cases}$$

$$q = \begin{cases} 200N, & N \in [1;8], \\ 300N, & N \in [9;16], \\ 400N, & N \in [17;24] \end{cases}$$

x_0 – початкове значення

1) $p = \frac{rq}{4}$, маємо одну парну стац. точку, нехай це x_1, тоді маємо два початкових значення $x_0 < x_1$ та $q > x_0 > x_1$
2) $p = \frac{rq}{4} - a^2$, маємо дві стац. точки, нехай це x_1 та x_2, $x_1 < x_2$, тоді маємо три початкових значення $x_0 < x_1$, $x_2 > x_0 > x_1$ та $x_2 < x_0 < q$
3) $p = \frac{rq}{4} + a^2$, дійсних стац. точок на має,

тоді початкові значення можна вибрати (наприклад, але не обов'язково)
$x_0 = \frac{q}{3}$, $x_0 = \frac{3}{4}q$